중2-1 누적테스트 하 02회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 순환소수 · 악보의 음을 숫자로 바꾸어 순환마디 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ②

그림은 각 음계에 숫자를 대응시켜 나타낸 것이다.
0과 1사이의 분수가 주어지면 그 분수를 소수로 나타냈을 때, 소수점 아래 첫째 자리부터 나타내는 음을 연주하는 악기가 있다고 한다. 그림의 음이 반복되어 연주되는 수는?



① $\frac{5}{111}$ ② $\frac{50}{111}$ ③ $\frac{1}{22}$ ④ $\frac{5}{11}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. 악보의 음은 솔, 라, 낮은 도가 반복되므로 숫자로 $4, 5, 0$이다.

2. 구하는 수는 $0.450450\cdots = 0.\dot{4}5\dot{0}$이다.

3. $0.\dot{4}5\dot{0} = \frac{450}{999} = \frac{50}{111}$

4. 따라서 구하는 수는 $\frac{50}{111}$이다.

답 ②

2 순환소수 · 처음 반복되는 순환마디의 양 끝에 점 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ③

〈보기〉에서 순환소수의 표현이 옳은 것의 개수는?

〈 보 기 〉

ㄱ. $3.14444\cdots = 3.1\dot{4}$

ㄴ. $2.585858\cdots = 2.5\dot{8}\dot{5}$

ㄷ. $6.1232323\cdots = 6.1\dot{2}\dot{3}$

ㄹ. $7.857857857\cdots = \dot{7}.8\dot{5}$

ㅁ. $1.154154154\cdots = 1.\dot{1}5\dot{4}$

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. ㄱ. $3.1444\cdots = 3.1\dot{4}$ (옳음)

2. ㄴ. $2.585858\cdots = 2.5\dot{8}$ (옳지 않음)

3. ㄷ. $6.1232323\cdots = 6.1\dot{2}\dot{3}$ (옳음)

4. ㄹ. $7.857857\cdots = 7.8\dot{5}\dot{7}$ (옳지 않음)

5. ㅁ. $1.154154\cdots = 1.\dot{1}5\dot{4}$ (옳음)

6. 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㅁ의 3개이다.

답 ③

3 순환소수 · 유한소수·순환소수는 유리수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

〈보기〉에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 정수는 유리수이다.

ㄴ. 모든 순환소수는 유리수이다.

ㄷ. 모든 유한소수는 유리수이다.

ㄹ. 모든 무한소수는 순환소수이다.

ㅁ. 유리수가 아닌 순환소수도 있다.

ㅂ. 정수가 아닌 유리수는 모두 순환소수이다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅂ ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

1. ㄱ, ㄴ, ㄷ 은 옳다.
2. ㄹ. 순환하지 않는 무한소수도 있다.
3. ㅂ. 순환소수는 모두 유리수이다.
4. ㅂ. $\frac{1}{2} = 0.5$처럼 유한소수인 유리수도 있다.
5. 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다.

답 ①

4 순환소수 · 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아님 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

유리수와 소수에 대한 설명이 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 모든 무한소수는 유리수이다.

ㄴ. 모든 순환소수는 분수로 나타낼 수 있다.

ㄷ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. π처럼 유리수가 아닌 무한소수도 있다. (거짓)
2. ㄴ. 순환소수는 유리수이므로 분수로 나타낼 수 있다. (참)
3. ㄷ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수이다. (참)
4. 따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ 이다.

답 ④

5 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 분모를 70으로 통분 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$\frac{1}{7}$과 $\frac{3}{5}$사이에 분모가 70인 분수 중에서 소수로 나타내었을 때 유한소수가 되는 분수의 개수는?

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

1. $\frac{1}{7}=\frac{10}{70}$, $\frac{3}{5}=\frac{42}{70}$이므로 $\frac{x}{70}$에서 $10<x<42$
2. $70=2\times5\times7$이므로 x는 7의 배수이어야 한다.
3. $x=14,21,28,35$
4. 따라서 유한소수가 되는 분수는 4개이다.

답 ②

6 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 기약분수로 고친 뒤 분모의 3, 7 제거 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

두 분수 $\frac{24x}{90}$와 $\frac{4x}{105}$가 모두 유한소수일 때, x의 값 중 가장 작은 자연수는?

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

1. $\frac{24x}{90}=\frac{4x}{15}=\frac{4x}{3\times5}\longrightarrow$ x는 3의 배수
2. $\frac{4x}{105}=\frac{4x}{3\times5\times7}\longrightarrow$ x는 21의 배수
3. 두 조건을 모두 만족하는 x는 21의 배수이다.
4. 따라서 가장 작은 자연수 x는 21이다.

답 ②

7 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 기약분수의 분모에 2, 5 이외의 소인수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

〈보기〉 중 순환소수로 나타낼 수 있는 것의 개수는?

ㄱ. $-\frac{4}{9}$

ㄴ. $\frac{5}{8}$

ㄷ. $\frac{11}{2^2 \times 33}$

ㄹ. $\frac{5}{18}$

ㅁ. $\frac{3}{20}$

ㅂ. $\frac{14}{63}$

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. ㄱ. $-\frac{4}{9}$ (순환소수)
2. ㄴ. $\frac{5}{8}$, ㅁ. $\frac{3}{20}$ (유한소수)
3. ㄷ. $\frac{11}{2^2 \times 33} = \frac{1}{2^2 \times 3}$ (순환소수)
4. ㄹ. $\frac{5}{18}$, ㅂ. $\frac{14}{63} = \frac{2}{9}$ (순환소수)
5. 따라서 순환소수는 ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅂ 의 4개이다.

답 ④

8 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $2^3 \times 5$에 5^2을 곱해 10^3 만들기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

분수 $\frac{7}{40}$을 유한소수로 나타내는 과정이다.

$\frac{7}{40} = \frac{7}{2^3 \times 5} = \frac{7 \times \square(\text{가})}{2^3 \times 5 \times \square(\text{나})} = \frac{\square(\text{다})}{10^3} = 0.175$

빈 칸 (가), (나), (다)에 들어갈 자연수를 각각 a, b, c라 할 때, $a+b+c$의 값은?

① 225 ② 230 ③ 235 ④ 240 ⑤ 245

1. $\frac{7}{2^3 \times 5} = \frac{7 \times 5^2}{2^3 \times 5 \times 5^2} = \frac{175}{10^3}$
2. $a = 5^2 = 25,\ b = 5^2 = 25,\ c = 175$
3. $\therefore a+b+c = 25+25+175 = 225$

답 ①

9 순환소수를 분수로 나타내기 · 정수가 아닌 유리수 = 유한소수 또는 순환소수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

소수에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 0.112123은 무한소수이다. ② 모든 무한소수는 순환소수이다. ③ $\frac{3}{2\times 7}$은 유한소수로 나타낼 수 있다. ④ 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다. ⑤ 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

1. ① 0.112123은 유한소수이다.
2. ② 순환하지 않는 무한소수도 있다.
3. ③ $\frac{3}{2\times 7}$은 분모에 7이 있어 순환소수이다.
4. ④ 순환소수는 모두 유리수이다.
5. 따라서 옳은 것은 ⑤이다.

답 ⑤

10 순환소수를 분수로 나타내기 · 분모의 소인수로 유한·순환 판별 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 무한소수는 모두 순환소수이다.

ㄴ. 모든 분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

ㄷ. 무한소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.

ㄹ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

ㅁ. 기약분수의 분모를 소인수분해하였을 때, 분모에 2나 5 이외의 소인수가 있으면 순환소수로 나타낼 수 있다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 순환하지 않는 무한소수도 있다. (거짓)
2. ㄴ. $\frac{1}{3}$은 유한소수로 나타낼 수 없다. (거짓)
3. ㄷ. π와 같은 무한소수는 유리수가 아니다. (참)
4. ㄹ, ㅁ은 옳다.
5. 따라서 옳은 것은 ㄷ, ㄹ, ㅁ이다.

답 ⑤

11 순환소수를 분수로 나타내기 · 순환소수는 유리수, 순환하지 않는 무한소수는 유리수 아님 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 중 옳은 것은?

① 무한소수는 순환소수이다. ② 순환소수는 유리수가 아니다. ③ 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다. ④ 모든 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 있다. ⑤ 순환소수가 아닌 무한소수는 유리수가 아니다.

1. ① 순환하지 않는 무한소수도 있다.
2. ②, ③ 순환소수는 모두 유리수이다.
3. ④ $\frac{1}{3}$은 유한소수로 나타낼 수 없다.
4. ⑤ 순환하지 않는 무한소수는 분수로 나타낼 수 없으므로 유리수가 아니다.
5. 따라서 옳은 것은 ⑤이다.

답 ⑤

12 순환소수를 분수로 나타내기 · 소수점 아래 순환마디 직전·직후로 옮겨 빼기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

순환소수 $0.2\dot{7}\dot{4}$를 분수로 나타내는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

〈 조 건 〉

$0.2\dot{7}\dot{4}$를 x라고 하면 $x = 0.2747474\cdots\cdots$ ①

①의 양변에 □(가)와 □(나)를 각각 곱하면 □(가)$x = 2.747474\cdots\cdots$ ② □(나)$x = 274.747474\cdots\cdots$ ③ ③에서 ②를 변끼리 빼면 □(다)$x =$ □(라), $x = \frac{\square(\text{라})}{\square(\text{다})} =$ □(마) 즉, $0.2\dot{7}\dot{4} =$ □(마)

① (가) : 10 ② (나) : 1000 ③ (다) : 999 ④ (라) : 272 ⑤ (마) : $\frac{136}{495}$

1. ①의 양변에 10, 1000을 곱하면 $10x = 2.7474\cdots$, $1000x = 274.7474\cdots$
2. $1000x - 10x$를 하면 $990x = 272$
3. $x = \frac{272}{990} = \frac{136}{495}$
4. (가) 10, (나) 1000, (다) 990, (라) 272, (마) $\frac{136}{495}$
5. 따라서 옳지 않은 것은 ③ (다) : 999이다.

답 ③

13 순환소수를 분수로 나타내기 · 순환마디 직전·직후 자리로 소수점 이동 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

순환소수 $x = 2.3\dot{2}\dot{6}$을 분수로 나타낼 때, 가장 편리한 식은?

① $10x - x$ ② $100x - x$ ③ $100x - 10x$ ④ $1000x - x$ ⑤ $1000x - 10x$

1. $x = 2.32626\cdots$
2. $1000x = 2326.2626\cdots$, $10x = 23.2626\cdots$
3. 두 식을 빼면 소수점 아래가 사라진다.
4. 따라서 가장 편리한 식은 $1000x - 10x$이다.

답 ⑤

14 순환소수를 분수로 나타내기 · 분모를 잘못 봄 → 분자는 맞음, 분자를 잘못 봄 → 분모는 맞음 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 $3.7\dot{2}$**

어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데, 주영이는 분모를 잘못 보아서 $2.7\dot{3}$이라 하였고 민성인 분자를 잘못 보아서 $3.5\dot{4}$라고 하였다. 처음의 기약분수를 순환소수로 바르게 나타내고 그 과정을 서술하시오.

1. 주영: $2.7\dot{3} = \dfrac{273-27}{90} = \dfrac{246}{90} = \dfrac{41}{15}$ ⟶ 분자 41
2. 민성: $3.5\dot{4} = \dfrac{354-3}{99} = \dfrac{351}{99} = \dfrac{39}{11}$ ⟶ 분모 11
3. 처음 기약분수는 $\dfrac{41}{11}$이다.
4. $\dfrac{41}{11} = 3.7272\cdots = 3.7\dot{2}$

답 $3.7\dot{2}$

15 순환소수를 분수로 나타내기 · $0.7\dot{2} = \dfrac{72-7}{90}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 13**

기약분수 $\dfrac{a}{18}$를 소수로 나타내면 $0.7\dot{2}$일 때, 자연수 a를 구하고 그 풀이과정을 쓰시오.

1. $0.7\dot{2} = \dfrac{72-7}{90} = \dfrac{65}{90} = \dfrac{13}{18}$
2. $\dfrac{a}{18} = \dfrac{13}{18}$이므로 $a = 13$

답 13

16 순환소수를 분수로 나타내기 · 각 괄호를 순환소수로 바꾸기 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ④

$\left(1+\frac{6}{10^2}+\frac{6}{10^4}+\frac{6}{10^6}+\cdots\right)+\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{2^2\times5^3}+\frac{1}{2^4\times5^5}+\cdots\right)$을 간단히 한 것으로 옳은 것은?

① $\frac{17}{9}$ ② $\frac{40}{33}$ ③ $\frac{41}{33}$ ④ $\frac{125}{99}$ ⑤ $\frac{127}{99}$

1. 첫째 괄호: $1+0.06+0.0006+\cdots=1.\dot{0}\dot{6}=1+\frac{6}{99}=\frac{105}{99}$
2. $\frac{1}{5}=0.2,\ \frac{1}{2^2\times5^3}=0.002,\ \frac{1}{2^4\times5^5}=0.00002$
3. 둘째 괄호: $0.2020\cdots=0.\dot{2}\dot{0}=\frac{20}{99}$
4. 합: $\frac{105}{99}+\frac{20}{99}=\frac{125}{99}$

답 ④

17 순환소수를 분수로 나타내기 · $0.a\dot{b}=\frac{10a+b-a}{90}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ②

순환소수 $0.a\dot{b}$를 기약분수로 나타내면 $\frac{11}{30}$이 되고, 순환소수 $0.b\dot{a}$를 기약분수로 나타내면 $\frac{q}{p}$가 될 때, $p+10q$의 값은? (단, a, b는 한 자리 자연수)

① 210 ② 220 ③ 230 ④ 240 ⑤ 250

1. $0.a\dot{b}=\frac{9a+b}{90}=\frac{11}{30}=\frac{33}{90}$에서 $9a+b=33$
2. a, b는 한 자리 자연수이므로 $a=3,\ b=6$
3. $0.6\dot{3}=\frac{63-6}{90}=\frac{57}{90}=\frac{19}{30}$
4. $p=30,\ q=19$이므로 $p+10q=30+190=220$

답 ②

18 순환소수를 분수로 나타내기 · 분모 300으로 고친 뒤 유한소수인 것 빼기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

두 순환소수 $0.25\dot{6}$와 $0.30\dot{3}$ 사이에 있는 분모가 300인 분수 중 순환소수로 나타낼 수 있는 분수의 개수는?

① 12개 ② 9개 ③ 8개 ④ 7개 ⑤ 6개

1. $0.25\dot{6}=\frac{231}{900}=\frac{77}{300}$, $0.30\dot{3}=\frac{273}{900}=\frac{91}{300}$
2. $\frac{x}{300}$에서 $77<x<91$인 x는 13개
3. $300=2^2\times3\times5^2$이므로 x가 3의 배수이면 유한소수: $78, 81, 84, 87, 90$
4. 따라서 순환소수는 $13-5=8$(개)

답 ③

19 순환소수를 분수로 나타내기 · 순환소수를 분수로 고쳐 풀기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

일차방정식 $0.\dot{6}x+3=4.\dot{7}$을 풀면?

① $x=2$ ② $x=\frac{7}{3}$ ③ $x=\frac{8}{3}$ ④ $x=3$ ⑤ $x=\frac{10}{3}$

1. $0.\dot{6}=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$, $4.\dot{7}=\frac{47-4}{9}=\frac{43}{9}$
2. $\frac{2}{3}x+3=\frac{43}{9}$에서 $\frac{2}{3}x=\frac{16}{9}$
3. $\therefore x=\frac{16}{9}\times\frac{3}{2}=\frac{8}{3}$

답 ③

20 순환소수를 분수로 나타내기 · 범위를 분모 90으로 나타내기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

유한소수 $\frac{a}{90}$의 값의 범위가 $0.\dot{5}<\frac{a}{90}<0.6\dot{7}$일 때, 자연수 a의 값은?

① 45 ② 54 ③ 63 ④ 72 ⑤ 81

1. $0.\dot{5}=\frac{5}{9}=\frac{50}{90}$, $0.6\dot{7}=\frac{67-6}{90}=\frac{61}{90}$
2. $50<a<61$
3. $90=2\times3^2\times5$이므로 유한소수가 되려면 a는 9의 배수이다.
4. 따라서 $a=54$

답 ②